

Mini-projet 1 : Segmentation de clientèle bancaire

Objectif : Identifier des profils de clients à partir de leurs comportements financiers



Réalisé par : Othmane ERRAHMANI

Filière : Génie Logiciel et Digitalisation (GLD)

École : ENSEM Casablanca

Année universitaire : 2024–2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Description du jeu de données	3
2.1	Source et nature des données	3
3	Méthodologie	4
3.1	Étape 1 : Nettoyage et préparation des données	4
3.2	Étape 2 : Analyse en Composantes Principales (ACP)	4
3.3	Étape 3 : Classification hiérarchique	4
3.4	Étape 4 : Profiling et interprétation des segments	5
3.5	Étape 5 : Recommandations marketing (IA Gemini)	5
4	Résultats et analyses	6
4.1	Analyse de corrélation	6
4.2	ACP et variance expliquée	6
4.3	Résultats du clustering	6
4.4	Visualisations	7
5	Recommandations marketing	9
6	Conclusion	10

1. Introduction

Dans le cadre de ce mini-projet, nous avons développé une application complète de segmentation de la clientèle bancaire. L'objectif principal est d'identifier des **profils de clients homogènes** à partir de leurs comportements financiers, afin d'aider le service marketing à proposer des offres personnalisées.

L'approche adoptée repose sur des techniques de **data science** et d'**apprentissage non supervisé**, notamment l'Analyse en Composantes Principales (ACP) et la classification hiérarchique. Le projet a été implémenté à l'aide de Python et intégré dans une application web interactive développée avec Reflex et Google Gemini AI Studio pour l'analyse des insights.

2. Description du jeu de données

2.1. Source et nature des données

Les données utilisées proviennent des sources suivantes :

- Kaggle : *Bank Customer Clustering*
- UCI Machine Learning Repository : *Bank Marketing Dataset*

Le jeu de données contient **200 clients bancaires**, chacun décrit par les variables suivantes :

Variable	Description
Revenu mensuel (euros)	Revenu total perçu chaque mois
Montant de l'épargne (euros)	Montant moyen détenu sur les comptes d'épargne
Encours de crédits (euros)	Somme totale des crédits en cours
Dépenses mensuelles par carte (euros)	Montant dépensé par carte bancaire par mois
Âge du client	Âge en années
Ancienneté dans la banque	Nombre d'années d'ancienneté

TABLE 2.1 – Variables quantitatives du dataset bancaire

3. Méthodologie

Le projet suit un pipeline analytique en plusieurs étapes, de la préparation des données à la génération d'insights marketing.

3.1. Étape 1 : Nettoyage et préparation des données

Avant toute analyse, les données ont été :

- Nettoyées des valeurs manquantes et des doublons,
- Normalisées pour homogénéiser les échelles,
- Corrigées pour détecter d'éventuels outliers.

3.2. Étape 2 : Analyse en Composantes Principales (ACP)

L'ACP permet de réduire la dimensionnalité du jeu de données tout en conservant un maximum d'information.

- Calcul de la matrice de corrélation entre les variables.
- Détermination du nombre optimal d'axes à retenir (80% de variance expliquée).
- Interprétation des axes principaux en fonction des poids des variables.

$$Z = XW \tag{3.1}$$

où Z est la matrice des composantes principales, X les données centrées-réduites, et W la matrice des vecteurs propres.

3.3. Étape 3 : Classification hiérarchique

Sur les composantes principales obtenues, une classification hiérarchique ascendante a été réalisée.

- Méthode : **Ward** (minimise la variance intra-classe)
- Représentation : dendrogramme
- Nombre optimal de clusters : déterminé visuellement et par le critère de distance

3.4. Étape 4 : Profiling et interprétation des segments

Chaque segment a été profilé en fonction des variables financières :

- Moyenne des variables par cluster
- Identification des caractéristiques distinctives
- Interprétation des groupes sous forme de profils types

3.5. Étape 5 : Recommandations marketing (IA Gemini)

L'intégration de Google Gemini (via AI Studio) a permis de générer automatiquement :

- Des explications textuelles sur les visualisations (ACP, clustering)
- Des recommandations marketing adaptées à chaque segment
- Des insights actionnables pour les décideurs

4. Résultats et analyses

4.1. Analyse de corrélation

La matrice de corrélation met en évidence une forte relation positive entre le **revenu** et le **montant de l'épargne**, et une corrélation négative avec l'**encours de crédits**. Cela confirme que les clients à haut revenu ont tendance à moins recourir au crédit.

4.2. ACP et variance expliquée

Les deux premières composantes principales expliquent environ **82% de la variance totale**, ce qui est suffisant pour la visualisation et la segmentation.

- Axe 1 : niveau financier global (revenu, épargne)
- Axe 2 : comportement de dépense et endettement

4.3. Résultats du clustering

L'analyse hiérarchique a permis d'identifier **3 segments principaux** :

1. **Segment 1 – Clients Premium** : revenus élevés, forte épargne, faible endettement.
2. **Segment 2 – Clients Équilibrés** : revenus moyens, dépenses modérées, stabilité financière.
3. **Segment 3 – Clients à risque** : faible revenu, fort encours de crédit, faible épargne.

4.4. Visualisations

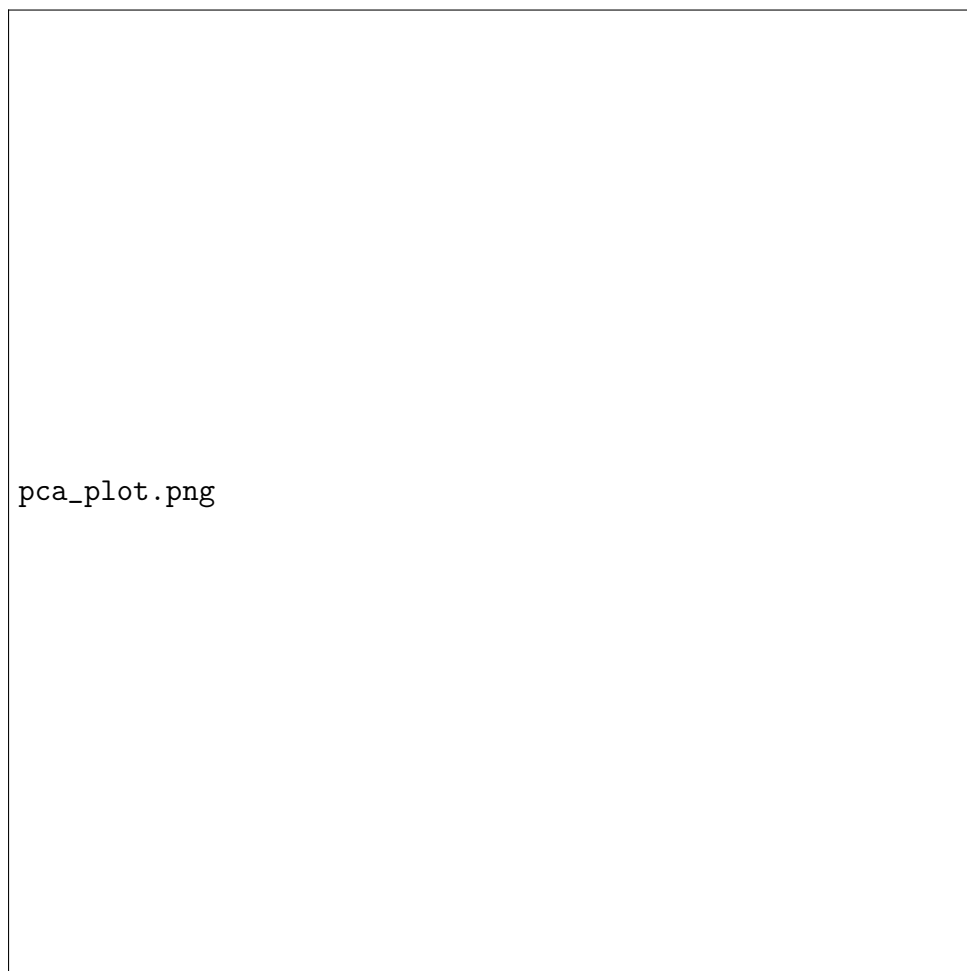


FIGURE 4.1 – Projection des individus sur les deux premiers axes de l'ACP



dendrogram.png

FIGURE 4.2 – Dendrogramme de la classification hiérarchique

5. Recommandations marketing

- **Segment 1 – Premium** : proposer des produits d'investissement et des cartes haut de gamme.
- **Segment 2 – Équilibrés** : offres fidélité, épargne automatique.
- **Segment 3 – À risque** : accompagnement personnalisé, crédits à taux réduits.

L'analyse automatisée via Gemini AI renforce la compréhension de ces segments et permet de formuler des recommandations contextuelles, rapidement et de manière évolutive.

6. Conclusion

Ce mini-projet a permis de mettre en œuvre un processus complet de segmentation client : de la préparation des données à la génération d'insights stratégiques via IA.

La combinaison des techniques statistiques (ACP, clustering hiérarchique) et de l'intelligence artificielle (Gemini) constitue une approche moderne et efficace pour le marketing bancaire.

Projet réalisé par : Othmane Errahmani – ENSEM Casablanca (2024–2025)